Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG

À RETENIR

- Synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques à l'ECG → étude en un seul examen de la **perfusion + fonction du VG**.
- Onde R **3 fois** plus ample que T et P ; R-R découpé en **8 ou 16** intervalles (16 : précision FEVG/VTS ; 8 : cinétique, meilleur signal/bruit).
- Fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), élargissable à **100 %** (RR ± 50 %) si FC variable ; cycles rejetés **< 20 %** ; comptage ≥ **400 kcoups**/intervalle.
- Acquisition : matrice **64 × 64** ou **128 × 128**, 180° ou 360°, « step and shoot », **32 à 64** projections de **25 à 40 s**.
- Logiciel le plus répandu : **QGS** (Quantitative Gated SPECT) — automatique et reproductible, filtre gaussien.
- Scores : cinétique **0 à 5** (normale → dyskinésie) ; épaississement **0 à 3** (↑ fixation 40 % → < 10 %).
- FE basse : < **42 %** ♂, < **38 %** ♀ ; dysfonction sévère : FE < **35 %** ; TID normal < **1,19**.
- Mauvais pronostic : FEVG < **45 %**, VTS > **70 mL**, VTD > **120 mL** ; ↓ des cas borderline de **68 %**.

I. Introduction

- Le gated SPECT consiste en la **synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques au signal ECG**.
- Permet en un seul temps (un examen) l'étude de la **perfusion** + de la **fonction du VG**.

II. Méthodologie et principe de réalisation

1. Monitoring de l'ECG par **3 électrodes**.
2. Dérivations choisies de façon que l'onde R soit **3 fois** plus ample que les ondes T et P et qu'elle soit toujours identifiée comme début du cycle.

> **NB !** — Pour les dispositifs ne reconnaissant que les QRS positifs ⇒ inverser les électrodes si négatifs.

3. L'espace R-R est divisé en **8 ou 16** intervalles au cours desquels les images sont acquises. Découpage du cycle R-R en :
   - **16 intervalles** : + de précision dans la mesure des FEVG et VTS ;
   - **8 intervalles** : meilleure évaluation de la cinétique, avec un meilleur rapport signal/bruit de fond.
4. En règle, une fenêtre de **20 %** (RR ± **10 %**) est utilisée, mais elle peut être ajustée.
5. D'importantes variations de la FC lors des acquisitions peuvent générer des artéfacts à l'image somme de perfusion (**« flashing artefacts »**, **« dark band »** et flou) ; dans ce cas, la fenêtre peut être augmentée à **100 %** (RR ± **50 %**).
6. En cas de trouble du rythme :
   - rejet important des cycles → **image somme** non interprétable ;
   - acceptation des cycles irréguliers → **image fonctionnelle** non interprétable.
7. Le nombre de cycles rejetés doit être **< 20 %** pour une image synchronisée acceptable.

> **NB !** — Les patients en FA irrégulière ou avec des extrasystoles (supra)ventriculaires trop nombreuses (> **1/6** des cycles) ne peuvent pas bénéficier de la TEMP synchronisée.

8. Le temps par projection doit être ajusté pour obtenir une statistique de comptage suffisante par intervalle (≥ **400 kcoups**/intervalle) → allongement du temps d'acquisition pour 16 intervalles.

III. Paramètres d'acquisition

Paramètre	Valeur
Détecteur	γ-caméra mono- ou multi-têtes
Collimateur	**BEHR** si traceurs technétiés ; moyenne énergie si ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement aussi un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP)*
Matrice	**64 × 64** ou **128 × 128**
Orbite	Circulaire ou elliptique (**180°** ou **360°**)
Mode d'acquisition	« Step and shoot »
Projections	**32 à 64** projections
Temps par projection	**25 à 40 s**

> **NB !** — Les 2 MRP (^{201}Tl et traceurs technétiés : MIBI ou Myoview) peuvent être utilisés, bien que la majorité des études et publications ayant permis la validation de la technique TEMPs aient été réalisées avec les traceurs technétiés.

IV. Traitement et interprétation des résultats

- Plusieurs algorithmes de traitement existent ; ces méthodes permettent de **quantifier les paramètres fonctionnels du VG** en estimant les contours endo- et épicardiques.
- Le logiciel de traitement le plus répandu est le **QGS** (Quantitative Gated SPECT).

Méthode QGS

Validée de par son caractère **automatique et reproductible** :

1. utilisation des coupes petit axe en 3D ;
2. application d'un **filtre gaussien** ;
3. segmentation du VG ;
4. traçage des contours endocardiques et épicardiques et du plan valvulaire sur chaque image synchronisée ;
5. calcul des paramètres : volumes et FEVG.

Paramètres fonctionnels

A. Analyse de la cinétique et de l'épaississement pariétal

a) Analyse visuelle : les images tomoscintigraphiques obtenues représentent l'état de perfusion du VG à différents instants du cycle cardiaque ; leur visualisation en boucle simule la cinétique et l'épaississement des parois du VG.

- **Cinétique pariétale globale et segmentaire** : appréciation de l'amplitude du mouvement des parois pendant la contraction.
- **Épaississement pariétal systolique** : variation de la distance entre les limites endocardique et épicardique, appréciée par l'augmentation de la brillance de la paroi myocardique durant le cycle.

b) Analyse semi-quantitative :

Score	Cinétique	Épaississement
0	Cinétique normale	Bon épaississement (↑ de la fixation de **40 %**)
1	Légère hypokinésie	Épaississement modéré (↑ de **20 à 30 %**)
2	Hypokinésie modérée	Épaississement discret (↑ de **10–20 %**)
3	Hypokinésie sévère	Absence d'épaississement (↑ < **10 %**)

Score	Cinétique	Épaississement
4	Akinésie	—
5	Dyskinésie	—

B. Calcul des volumes ventriculaires et de la FEVG

Analyse quantitative réalisée par la détermination des contours endo- et épicardiques et l'analyse automatique des voxels intracavitaires.

Les normes : établies sur une étude faite en ^{99m}Tc-MIBI et en 8 intervalles :

	FEVG	VTD	VTS
♂	**45 %**	**70 mL/m²** (140)	**32 mL/m²** (60)
♀	**55 %**	**56 mL/m²** (100)	**25 mL/m²** (40)

Les chiffres entre parenthèses sont notés en petit sous les valeurs indexées (probablement volumes absolus en mL).

Les anomalies :

- FE basse si < **42 %** ♂ et < **38 %** ♀.
- Dysfonction VG sévère : FE < **35 %**.
- Rechercher une dégradation de la FE au stress (ΔFEVG) → **signe de sidération**.
- **FE surestimée** ⇒ VTS sous-estimé : petite cavité ventriculaire (sexe féminin ou hypertrophie myocardique).
- **FE sous-estimée** ⇒ si large défect perfusionnel ou dysfonction VG sévère.
- **TID** (dilatation ischémique transitoire) → signe de **coronaropathie sévère** → ischémie diffuse sous-endocardique avec dilatation cavitaire ischémique ; valeur normale < **1,19**. NB : « pas QGS » (le TID n'est pas calculé par QGS).

V. Intérêt clinique du gated SPECT

1. Amélioration de la sensibilité et de la spécificité de la TSM de perfusion : ↓ des cas « borderline » de **68 %**.
2. Détection des **artéfacts d'atténuation** (conservation d'une bonne cinétique ventriculaire et d'un épaississement pariétal normal).
3. **Valeur pronostique** des paramètres fonctionnels, notamment FEVG et VTS, avec des valeurs seuils de mauvais pronostic : FEVG < **45 %**, VTS > **70 mL** et VTD > **120 mL** ; ΔFE.

VI. Conclusion

Le gated SPECT (TEMP synchronisée) représente indéniablement une avancée en cardiologie nucléaire en apportant des renseignements fonctionnels complémentaires à l'étude de la perfusion.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. En combien d'intervalles divise-t-on le cycle R-R, et avec quel avantage pour chacun ?	8 (meilleure cinétique, meilleur signal/bruit) ou 16 (meilleure précision FEVG et VTS).
2. Fenêtre d'acceptation habituelle et en cas de grandes variations de FC ?	20 % (RR ± 10 %) ; jusqu'à 100 % (RR ± 50 %).
3. Pourcentage maximal de cycles rejetés ?	< 20 %.
4. Conséquence d'un trouble du rythme selon la stratégie de rejet ?	Rejet important → image somme non interprétable ; acceptation des cycles irréguliers → image fonctionnelle non interprétable.
5. Étapes de la méthode QGS ?	Coupes petit axe 3D, filtre gaussien, segmentation du VG, contours endo/épicardiques + plan valvulaire, calcul des volumes et de la FEVG.
6. Score semi-quantitatif de cinétique ?	0 normale, 1 légère hypokinésie, 2 hypokinésie modérée, 3 hypokinésie sévère, 4 akinésie, 5 dyskinésie.
7. Quand la FE est-elle surestimée ?	Petite cavité (VTS sous-estimé) : femme, hypertrophie myocardique.
8. Seuils de mauvais pronostic en gated SPECT ?	FEVG < 45 %, VTS > 70 mL, VTD > 120 mL.